

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO XI:

Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO XI:

Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem experimental utilizada para as observações.	6
FIGURA 2 – Galvanômetro utilizado para medir a corrente induzida.	6
FIGURA 3 – Torre Grande	11
FIGURA 4 – Torre Pequena	12

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Lei de Biot-Savart	4
EQUAÇÃO 2 – Lei de Ampère	4
EQUAÇÃO 3 – Lei de Faraday	10

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	4
2.1	Objetivos	5
2.2	Materiais	5
2.3	Procedimentos Experimentais	5
2.3.1	Parte I: Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica	6
2.3.2	Parte II: Linhas de Indução do Campo Magnético Gerado por Solenóide	6
2.3.3	Parte III: Corrente Induzida por Variação de Fluxo Magnético	6
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	7
3.1	Parte I: Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica	7
3.2	Parte II: Linhas de Indução do Campo Magnético de Solenoide	7
3.3	Parte III: Corrente Induzida por Variação de Fluxo Magnético	8
4	CONCLUSÃO	8
	REFERÊNCIAS	9
	APÊNDICE A - FREIO MAGNÉTICO	10
	APÊNDICE B - TORRE MAGNÉTICA	11

1 INTRODUÇÃO

O estudo do campo magnético gerado por correntes elétricas é um pilar fundamental da física moderna, integrando os conceitos de eletricidade e magnetismo conforme estabelecidos pelas leis de Ampère, Biot-Savart e Maxwell. A interação entre cargas elétricas em movimento e campos magnéticos não apenas explica fenômenos naturais, como o magnetismo terrestre, mas também sustenta tecnologias essenciais da sociedade contemporânea, incluindo motores elétricos, geradores, transformadores e dispositivos de comunicação sem fio.

A lei de Biot-Savart fornece a base matemática para calcular o campo magnético $\vec{B}$ produzido por uma corrente elétrica infinitesimal $d\vec{l}$ em um ponto no espaço:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad (1)$$

onde μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo ($4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$), $d\vec{l}$ é o elemento de comprimento do condutor, e $\hat{r}$ é o vetor unitário da posição.

Para um fio reto infinito carregando corrente I , o campo magnético resultante em um ponto a uma distância radial r é $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, formando linhas de campo circulares concêntricas ao condutor. Em configurações mais complexas, como bobinas solenoidais, o campo interno é uniforme e intensificado devido ao somatório vetorial das contribuições de múltiplas espiras, aproximando-se de $B = \mu_0 n I$, onde n é o número de espiras por unidade de comprimento.

Já a Lei de Ampère relaciona a corrente elétrica total I_{enc} que atravessa uma superfície fechada à circulação do campo magnético $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$, expressa como:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (2)$$

Essas leis são essenciais para compreender a geração e o comportamento de campos magnéticos em diversas configurações, desde fios retilíneos até solenoides e toróides, e são fundamentais para a análise de fenômenos como a indução eletromagnética.

2 METODOLOGIA

O experimento foi dividido em três partes, cada uma focada em um aspecto específico do eletromagnetismo. A seguir, os objetivos, materiais e procedimentos experimentais para cada parte.

2.1 Objetivos

1. Parte 1: Verificar a existência e as características do campo magnético gerado por corrente elétrica em diferentes configurações.
2. Parte 2: Analisar o espectro das linhas de indução do campo magnético gerado por um solenóide percorrido por corrente elétrica.
3. Parte 3: Verificar o surgimento de corrente elétrica induzida numa bobina quando ela é atravessada por um fluxo magnético variável.

2.2 Materiais

Os seguintes materiais foram utilizados para a realização do experimento:

- Fonte de tensão DC ajustável;
- Circuito Experimental;
- Galvanômetro;
- Bússola;
- Fio de cobre;
- Bobina;
- Bastão (ímã).

2.3 Procedimentos Experimentais

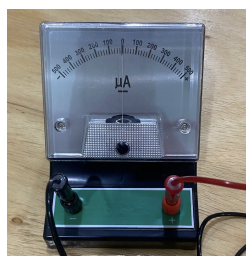
A seguir, os procedimentos para cada parte do experimento são descritos em detalhes. A figura 1 ilustra a montagem experimental utilizada para as observações. Da direita para a esquerda, as partes estão em ordem. O painel da direita foi utilizado para a Parte I, o painel do meio para a Parte II e o painel da esquerda para a Parte III. A figura 2 mostra o galvanômetro utilizado para medir a corrente induzida na Parte III.

Figura 1 – Montagem experimental utilizada para as observações.



Fonte: (Autoria Própria, 2026)

Figura 2 – Galvanômetro utilizado para medir a corrente induzida.



Fonte: (Autoria Própria, 2026)

2.3.1 Parte I: Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica

1. Preparar a montagem com o fio reto conectado ao circuito e a bússola posicionada abaixo do fio.
2. Aumentar gradualmente a corrente no fio e observar o desvio da bússola, observando a direção.
3. Inverter a direção da corrente e verificar a mudança no desvio da bússola.
4. Colocar a bússola acima do fio e repetir os passos anteriores, observando as diferenças no comportamento da agulha.

2.3.2 Parte II: Linhas de Indução do Campo Magnético Gerado por Solenóide

1. Utilizar o painel do meio da bobina solenoidal e conectar ao circuito.
2. Posicionar a bússola dentro e fora da bobina, observando o alinhamento e o comportamento.

2.3.3 Parte III: Corrente Induzida por Variação de Fluxo Magnético

1. Utilizar o painel da esquerda com uma bobina e um galvanômetro para detectar corrente induzida.

2. Movimentar o bastão (ímã) para dentro e para fora da bobina, observando a variação no galvanômetro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Parte I: Campo Magnético Gerado por Corrente Elétrica

Utilizando o painel da direita da figura 1, observou-se que, sem corrente elétrica no fio condutor, a bússola alinhava-se ao campo magnético terrestre, orientando-se na direção norte-sul. Ao aplicar corrente elétrica no fio reto, a agulha da bússola desviou-se perpendicularmente ao fio, com o ângulo de desvio aumentando proporcionalmente à intensidade da corrente elétrica (I). Esse comportamento está em conformidade com a Lei de Ampère (2), que descreve a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético gerado ao seu redor. A inversão do sentido da corrente elétrica resultou na inversão do desvio da agulha, validando a regra da mão direita: ao apontar o polegar na direção da corrente elétrica, os dedos curvados indicam o sentido do campo magnético (B), que é circular ao redor do fio.

Ao posicionar a bússola acima do fio, o desvio da agulha foi oposto ao observado abaixo do fio, refletindo a simetria do campo magnético. Essa simetria demonstra que o campo magnético gerado por um fio retilíneo é tridimensional e circunda o fio em todas as direções, com sentido horário ou anti-horário dependendo da orientação da corrente.

3.2 Parte II: Linhas de Indução do Campo Magnético de Solenoide

No experimento com o solenoide, utilizou-se o painel do meio e observou-se que o campo magnético interno era uniforme e orientado ao longo do eixo do solenoide, enquanto o campo externo apresentava intensidade significativamente menor. A bússola, posicionada abaixo do solenoide, alinhou-se paralelamente ao eixo, confirmando a uniformidade do campo interno. Esse comportamento é explicado pelo somatório vetorial das contribuições de cada espira do solenoide, aproximado pela expressão $B \approx \mu_0 n I$, onde n é o número de espiras por unidade de comprimento.

Ao redor do solenoide, a bússola manteve uma orientação consistente em posições perpendiculares ao eixo, evidenciando a simetria cilíndrica do campo magnético externo. Essa simetria é característica de solenoides e é amplamente explorada em aplicações práticas, como eletroímãs, aceleradores de partículas e dispositivos de armazenamento magnético.

3.3 Parte III: Corrente Induzida por Variação de Fluxo Magnético

Na terceira parte do experimento, utilizou-se o painel da esquerda e foi analisado o fenômeno da indução eletromagnética. Ao mover um ímã em formato de bastão para dentro de uma bobina, o galvanômetro (ilustrado na Figura 2) registrou um pico positivo, indicando a geração de uma corrente induzida. Quando o ímã foi retirado da bobina, o galvanômetro registrou um pico negativo, confirmando a alternância da corrente induzida. Esse comportamento está de acordo com a Lei de Lenz, que afirma que a corrente induzida sempre se opõe à variação do fluxo magnético que a gerou. Além disso, a intensidade da corrente induzida foi maior quando o ímã foi movido com maior velocidade, evidenciando a dependência da força eletromotriz induzida (FEM) com a taxa de variação do fluxo magnético, conforme descrito pela Lei de Faraday (3).

A análise qualitativa também revelou que o aquecimento dos condutores, devido às correntes de Foucault, é uma consequência direta da dissipação de energia elétrica em forma de calor. Esse fenômeno foi observado em sistemas onde o fluxo magnético variava rapidamente, destacando a conversão de energia cinética em energia térmica. Além disso, o comportamento dos anéis metálicos em campos magnéticos variáveis ilustrou a importância da continuidade do circuito para a geração de correntes induzidas significativas.

4 CONCLUSÃO

A indução eletromagnética, central na terceira parte, foi quantificada pela Lei de Faraday e Lei de Lenz: pás sem frestas geraram maiores correntes de Foucault e frenagem no Apêndice A, enquanto frestas abertas minimizaram o efeito, alinhando-se aos resultados. Variações observadas, como aquecimento por Joule no anel retido e aceleração "canhão" na torre densa, destacam interferências como resistência e fluxo variável, reforçando as equações de Maxwell.

As Leis de Biot-Savart e Ampère, que relacionam correntes elétricas à geração de campos magnéticos, foram diretamente corroboradas pelas observações nos experimentos de freio e torre magnética. Na torre grande e pequena, a intensidade do campo proporcional ao número de espiras e à corrente, determinou a repulsão do anel fechado, enquanto anéis abertos falharam por ausência de corrente induzida, evidenciando a dependência geométrica e da continuidade do circuito.

As observações validam esses princípios para aplicações como freios Maglev sem desgaste e lançadores industriais, sugerindo otimizações em geometrias de condutores para eficiência energética e redução de perdas térmicas com potencial para estudos em materiais supercondutores e controle de correntes alternadas em contextos sustentáveis.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

APÊNDICE A - FREIO MAGNÉTICO

O freio magnético é um dispositivo eletromagnético que gera forças de frenagem sem contato mecânico direto, explorando os princípios da indução eletromagnética. Seu funcionamento baseia-se na Lei de Faraday da Indução Eletromagnética, que estabelece que a força eletromotriz (FEM) induzida em um circuito é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através dele:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad (3)$$

onde Φ_B é o fluxo magnético. Pela Lei de Lenz, a corrente induzida gerada por essa FEM produz um campo magnético oposto à variação que a causou, resultando em uma força de Lorentz que resiste ao movimento relativo entre o condutor (pá metálica) e o campo magnético fixo.

A geometria da pá influencia diretamente a intensidade da frenagem. Pás sem frestas oferecem maior área condutora efetiva, permitindo correntes parasitas induzidas em condutores maciços mais intensas e, assim, maior torque de frenagem. Pás com frestas reduzem a área condutora e aumentam a resistência ao fluxo de corrente, diminuindo as correntes induzidas e a força de frenagem. Em pás com frestas abertas (circuito aberto), as correntes são praticamente nulas, eliminando o efeito de frenagem significativo.

Freios magnéticos são aplicados em trens de alta velocidade, como os Maglev, para frenagem regenerativa e sem desgaste; em montanhas-russas profissionais de parques temáticos e em equipamentos industriais, como guindastes e elevadores, priorizando precisão e durabilidade.

APÊNDICE B - TORRE MAGNÉTICA

A torre magnética (ou lançador de anel de alumínio) é um experimento clássico que ilustra a interação entre campos magnéticos variáveis e condutores, baseado nas mesmas Leis de Faraday e Lenz. Dois setups foram testados: uma torre grande (menor densidade de espiras) e uma torre pequena (maior densidade de espiras na bobina).

Na torre grande, a bobina gera um campo magnético, cuja variação de fluxo induz corrente no anel condutor. Com o anel fechado, a corrente induzida cria um campo oposto ao da bobina (repulsão), gerando uma força ascendente que vence a gravidade pelo princípio da ação e reação. Se o anel for aberto (circuito aberto), não há corrente fechada significativa, impedindo a indução e a repulsão o anel permanece no lugar. Ao segurar o anel fechado durante a ativação, a corrente induzida dissipa energia como calor por efeito Joule ($P = I^2R$), aquecendo-o, análogo ao fogão de indução, que requer panelas ferromagnéticas para acoplamento eficiente.

Figura 3 – Torre Grande



Fonte: (Autoria Própria, 2026)

Na torre pequena, a maior densidade de espiras (mais espiras por unidade de comprimento) intensifica o campo magnético ($B \propto NI/l$, onde N é o número de espiras, I a corrente e l o comprimento), ampliando a variação de fluxo e a FEM induzida. Isso arremessa o anel fechado como um "canhão magnético" devido à forte repulsão.

Figura 4 – Torre Pequena



Fonte: (Autoria Própria, 2026)